散论：坐标、噪声与有效维度——结构到底是什么

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 散论（草稿）

日期：2026-11-11

定位：观察与推演，不是论文。带［推测］处没有证据，只是推演。

本节主张

我们常说"找到了结构"，意思是：看懂了、变简单了、游刃有余了。但"结构"到底是什么？

这篇散论给一个具体说法：

- 世界不是直接呈现给我们的
  - 真正独立的量只有少数（隐变量）
  - 经过变换、叠加噪声，变成表观的高维
- 结构 = 一组坐标（少数独立方向）
  - 找结构 = 找这组坐标
- 坐标选对了，问题变简单、搜索有方向
- 坐标选错了，噪声被当信号，越走越偏

两个例子：冻结的 GPT-2 文字实验、数字蚊子。

一、观察到的东西，不是世界本身

【推演】

- 真正独立的量只有几个
  - 位置、温度、浓度、能量…
- 它们经过变换（混合、拉伸、非线性）
  - 变成我们看到的高维数据
- 高维里剩下的部分：
  - 一部分是变换留下的"影子"
  - 一部分是测量噪声
  - 看起来是信息，实际是残留

⇒ 高维的复杂，很多不是真复杂

【类比】

- 一个三维物体投到二维墙上
  - 影子很复杂
  - 但真正的自由度只有 3
- 我们看数据时常常在看影子

二、维度：独立的，不等于正交的

【定义】

- 独立：一个变，另一个不必跟着变
  - 这是"维度"的本义
- 正交（垂直）：内积为零
  - 是一种方便的坐标形式

【关系】

- 正交必然独立
- 独立不一定正交
- 任何一组独立方向都能正交化
  - 信息不变，只是换了坐标

⇒ 独立是本质，正交是选择

【真实数据里常常不垂直】

- 高度和体重一起变
- 相关 = 冗余
  - 名义 10 维，有效可能只有 6 维
- 有效维度 = 去冗余后的秩

⇒ 说"多少维"，要先说是名义还是有效

三、坐标是估出来的

【推演】

- 坐标不是天上掉下来的
  - 是从样本里估计出来的
- 换一批样本，坐标会漂
- 所以坐标本身是随机变量
  - 有误差、有不确定性

⇒ "找到坐标系"永远是近似

【怎么办】

· 多视角：不同传感/不同数据集
· 时间平均：稳定成分会留下
· 重复测量：看坐标是否稳定
⇒ 稳定 = 更可能是真坐标

四、结构就是一组坐标

【核心】

· 说"我掌握了结构"
  · 意思是：我找到了这组坐标
· 在这个坐标系里：
  · 重要的方向少
  · 搜索空间小
  · 判断快、省力
⇒ 游刃有余，是因为坐标对了

【代价】

· 坐标是领域绑定的
  · 换领域，原来的坐标失效
· 越固定，越难迁移
⇒ 熟练和僵化是同一件事的两面

五、例子一：冻结的 GPT-2（文字实验）

【设置】

· 6 层小模型，先在 day1（莎士比亚）上训好
· 然后冻结
· day2：Python 代码（不同分布）
· 只训练"门"：每层一个 128 维缩放向量
  · 共 6×128 = 768 个参数

【结果】

- 只调门（768 参数）：
  - 代码 PPL 从 1386 降到 30 左右
- 加 6 层新层（可训练参数约 119 万）：
  - 代码 PPL 降到 4.27
  - 但 day1 从 4.64 退化到 19.56
- 加门 + 旧门保底：
  - 旧任务 4.64（不变）
  - 新任务 4.04
- 共享门 + 每任务小偏移（约 1.5k 参数）：
  - day1 4.58 / day2 27.27

【解释】

- 冻结的 6 层 = 一组坐标
  - 它已经把语言的关系压进去了
- 门 = 在这组坐标里的小幅调节
  - 768 维，就能把 PPL 从 1386 降到 30
  ⇒ 搜索维度被结构压小了
- 但结构只覆盖它学过的部分
  - 新能力（代码的语法细节）要新坐标
  - 所以要加层、要新结构

【和"坐标"对上的地方】

- 结构覆盖到的任务：低维搜索就够
- 结构没覆盖的：低维搜索不够，要加维度

⇒ 结构降低搜索维度，但只对它已编码的关系有效

六、例子二：数字蚊子

【设置】（论文-46）

- 冻结的眼睛：12 条 360° 射线（固定算法）
- 冻结的翅膀：转向 + 速度（固定算法）
- 可训练的大脑：64×64 两层 MLP（约 4k 参数）
- 环境：二维场地，障碍从边缘飞来，碰到即死
- 训练：进化策略

【结果】

- 完整（冻结眼+冻结翅+演化脑）：
  - 平均存活 316.9 步，中位 400（跑满）
- 无眼睛（盲飞，同样的小大脑）：

```
  · 平均存活 68.0 步，被撞率 100%
```

【解释】

```
· 冻结模块 = 一组坐标
  · 把"世界"压成 12 条射线距离
· 大脑只在这组低维里搜索
  · 4k 参数就能学会闪避
· 没有眼睛 = 坐标里没有"障碍在哪"
  · 4k 参数怎么搜都几乎必死
⇒ 结构决定：这个低维空间里有没有解
```

【补一句】

```
· 蚊子里的结构是我们写死的，不能演化
  · 所以它只说明"给定结构下，小搜索够不够"
· 结构本身能不能长出来，是另一个问题
```

七、怎么判断坐标好不好

```
· 压缩：能不能用更少的维度解释更多
· 稳定：换数据、换时间，坐标是否还在
· 可迁移：换任务，坐标是否还有用
· 有方向：在这个坐标里，好坏是否可比较
⇒ 四条都过的，才算"找到了结构"
```

八、边界

```
· 隐变量+变换+噪声，是推演，不是定理
· 坐标独立性是理想化：真实数据都带相关
· 两个例子都是小规模，不能直接外推
· "结构好不好"没有统一判据，只有上述四条
· 大脑是否也这样工作，未知
```

九、结论

```
· 观察 = 少数隐变量 + 变换 + 噪声
```

- 维度要独立，不必正交
- 名义维度 > 有效维度（相关造成冗余）
- 坐标是估出来的，本身也带噪声
- 结构 = 一组坐标
- 坐标对了：搜索变简单、游刃有余
- 坐标错了：噪声当信号，越走越偏

一句话：**结构不是"知道得更多"，是"换了一组更好的坐标"；好坐标压掉噪声、给出方向，坏坐标把你困在影子里。**

附

- 相关：散论《结构指路——压缩如何改变搜索》《关系与门》《并不特殊的生命》
- 实验：冻结 GPT-2 文字实验（工程笔记 02/03）；数字蚊子（论文-46）
- 附录 E：可表示维度的空间面与时间面